Superarse TECNOLÓGICO	APRENDIZAJE BASADO EN RETOS (ABR)				
	PLANIFICACIÓN DEL ABR				
IDEA GENERAL	Obtener información referente a la población de animales de compañía en la comunidad educativa del Instituto				
PEDIDO ENTIDAD EXTERNA	Diagnóstico Poblacional (Animales de Compañía) Cuantificar la población animal y caracterizar la relación humano-animal dentro del entorno del Instituto.				
ASIGNATURA RECTORA	Comunicación Oral y Escrita Veterinaria y Producción Animal				
Paso 1.	El docente debe liderar la formulación de las preguntas guía en la sesión inicial, colaborando con los estudiantes para marcar y dirigir la solución del reto.				
Paso 2.	Definir las actividades Guía que los estudiantes deberán ejecutar a lo largo de cada unidad de aprendizaje, asegurando que estas **conduzcan progresivamente** a la solución del reto				
Paso 3.	Contribución de las asignaturas a la resolución del reto.				
	ASIGNATURAS				
EVIDENCIA EN Q10	**Comunicació Oral y escrita**	**Fundamentos de Enfermería Veterinaria**	**Morfofisiología**	**Bioestadística**	**Bioquímica**
UNIDAD 1	Lectura de los borradores de preguntas realizados por los estudiantes. Identificar muletillas, ambigüedades o falta de coherencia. Sesión de corrección de estilo: transformar lenguaje coloquial en lenguaje técnico-académico. Preguntas claras, directas y con ortografía impecable. Observación y consejo de organización lógica del cuestionario (de lo simple a lo complejo). Para que sea un instrumento de evaluación ordenado y profesional.	Desarrollo un taller en en donde se explica el objetivo del reto y se discutió la alternativa mas eficiente para abordar esta problemática. Se solicita se realice un cuestionario para la creación de una encuesta en donde incluya las siguietes temáticas: Información general del tutor, datos información general del animal de compañía, cantidad, estado de salud, manejo sanitario, tenencia responsable. Se da seguimiento en la elaboración y composición del cuestionario y e	Desarrollo un taller en en donde se explica el objetivo del reto y se discutió la alternativa mas eficiente para abordar esta problemática. Se solicita se realice un cuestionario para la creación de una encuesta en donde incluya las siguietes temáticas: Información general del tutor, datos información general del animal de compañía, cantidad, estado de salud, manejo sanitario, tenencia responsable. Se da seguimiento en la elaboración y composición del cuestionario.	Para el cumplimiento del reto, se informó y organizó el levantamiento de información mediante la aplicación de una encuesta cuantitativa, explicando a los estudiantes que esta debe contener principalmente preguntas cerradas (opción múltiple, escalas o rangos), con el fin de recolectar datos medibles que puedan ser procesados estadísticamente a través de frecuencias, porcentajes y gráficos; asimismo, se indicó que la encuesta será aplicada a miembros de la comunidad educativa y que los resultados deberán presentarse de forma ordenada para sustentar conclusiones basadas en evidencia.	Se informó a los estudiantes que, para el cumplimiento del reto "Levantamiento de información para la identificación de animales de compañía convencionales y no convencionales de la comunidad educativa del Instituto Superarse", deberán aplicar una encuesta cuantitativa con preguntas cerradas, con el propósito de recolectar datos medibles que puedan ser procesados estadísticamente mediante tablas, porcentajes y gráficos; además, se indicó que, aunque no se cuenta con laboratorio, el trabajo se abordará desde Bioquímica mediante el análisis de aspectos como alimentación y macronutrientes (proteínas, carbohidratos y lípidos), hidratación, metabolismo energético, salud y prevención de enfermedades (parásitos, bacterias y hongos), relacionando los resultados obtenidos con estos procesos biológicos para sustentar conclusiones basadas en evidencia.
Actividad práctico experimental 1	Entrega de primer avance de informe ABR. Para poder observar y ayudar a la corrección de cualquier cambio o inquietud.	Entrega de primer avance de informe ABR. Para poder observar y ayudar a la corrección de cualquier cambio o inquietud.	Entrega de primer avance de informe ABR. Para poder observar y ayudar a la corrección de cualquier cambio o inquietud.	Entrega de primer avance de informe ABR. Para poder observar y ayudar a la corrección de cualquier cambio o inquietud.	Entrega de primer avance de informe ABR. Para poder observar y ayudar a la corrección de cualquier cambio o inquietud.
UNIDAD 2	Análisis y validación del instrumento de evaluación: • Revisión colectiva de las preguntas elaboradas según el objetivo del ABR. • Identificación de la relación entre objetivos, indicadores y preguntas del cuestionario. • Análisis de pertinencia, claridad y relevancia de cada ítem. • Discusión guiada sobre tipos de preguntas (abiertas, cerradas, escala Likert). • Ajuste del instrumento para garantizar validez de contenido y coherencia interna.	Elaboración de la herramienta para recolección de la información en línea con las encuestas aprobadas	Elaboración de la herramienta para recolección de la información en línea con las encuestas aprobadas.	Se realizará la revisión de la herramienta de recolección de información con el fin de verificar que esté correctamente planteada y alineada con los objetivos del estudio. Se comprobará la claridad y coherencia de las preguntas, así como la adecuada definición de las variables para su posterior análisis estadístico, garantizando la validez y confiabilidad de los datos a recolectar.	Se realizará la revisión del instrumento de encuesta para verificar que incluya información pertinente al análisis bioquímico de los animales de compañía de la comunidad educativa, considerando aspectos relacionados con alimentación, macronutrientes (proteínas, carbohidratos y lípidos), hidratación, metabolismo energético, salud y prevención de enfermedades. Asimismo, se comprobará que las preguntas permitan recolectar datos cuantificables que faciliten el análisis e interpretación de los resultados, aun en ausencia de laboratorio, sustentando conclusiones basadas en evidencia biológica.
Actividad práctico experimental 2	Aplicación piloto del cuestionario a un grupo reducido. Registro de observaciones sobre comprensión, tiempo de respuesta y posibles dificultades. Propuesta de ajustes y mejoras al instrumento a partir de los resultados obtenidos	Creación de la encuesta en la plataforma Koobo Collect	Creación de la encuesta en la plataforma Koobo Collect	Se realizará la creación de la encuesta en la plataforma KoBo Collect con preguntas cerradas, orientadas a la recolección de datos cuantificables que permitan su organización y análisis mediante tablas, porcentajes y gráficos, asegurando la correcta definición de variables y opciones de respuesta.	Se verificará que la encuesta incluya información relacionada con la alimentación, macronutrientes, hidratación, metabolismo energético y condiciones de salud de los animales de compañía, permitiendo analizar estos aspectos desde procesos bioquímicos y sustentar conclusiones basadas en evidencia, aun sin el uso de laboratorio.
EXAMEN PARCIAL1	Analisis de las respuestas de los otros compañeros que son apoyo del proyecto.	Teórico: Explicación de los contenidos de la encuesta: Bienestar animal, buena tenencia de animales de compañía, libertades de bienestar animal	Teórico: Explicación de los contenidos de la encuesta: Bienestar animal, buena tenencia de animales de compañía, libertades de bienestar animal	Se explicarán los contenidos de la encuesta desde un enfoque estadístico, identificando las variables, tipos de datos y categorías relacionadas con bienestar animal, buena tenencia y	Se explicarán los contenidos de la encuesta relacionados con bienestar animal, buena tenencia y libertades de bienestar animal, abordándolos desde los procesos biológicos y bioquímicos que influyen en la salud, nutrición, metabolismo, hidratación y prevención de enfermedades de los animales de compañía.
		Práctico: Aplicación de la encuesta en línea y recolección de la información	Práctico: Aplicación de la encuesta en línea y recolección de la información	Práctico: Aplicación de la encuesta en línea y recolección de la información	Práctico: Aplicación de la encuesta en línea y recolección de la información
UNIDAD 3	Ayuda de observación de guía de alguna falta de redacción y ortografía puntuación • Organización de los datos obtenidos mediante tablas y matrices. • Introducción al análisis básico de resultados cualitativos y cuantitativos. • Interpretación de la información en función de los objetivos planteados. • Identificación de patrones, tendencias y hallazgos relevantes. • Discusión académica de los resultados obtenidos.	Depuración de la base de datos con los resultados cualitativos y cuantitativos de la encuesta aplicada	Depuración de la base de datos con los resultados cualitativos y cuantitativos de la encuesta aplicada	Se realizará la depuración de la base de datos obtenida de la encuesta aplicada, verificando la coherencia, consistencia y completitud de los datos cuantitativos y cualitativos. Este proceso permitirá eliminar registros incompletos o erróneos y garantizar la calidad de la información para su correcta tabulación, análisis estadístico e interpretación de resultados.	Se revisarán los datos recolectados relacionados con alimentación, macronutrientes, hidratación, metabolismo y condiciones de salud, asegurando que la información sea pertinente y útil para su análisis desde procesos bioquímicos. Esta depuración permitirá interpretar adecuadamente los resultados y sustentar conclusiones basadas en evidencia biológica.
Actividad práctico experimental 3	Observación de escritura y ortografía de la elaboración de tablas y gráficos con los datos recolectados. Redacción de un análisis preliminar de resultados con lenguaje técnico-académico.	Presentación de la base de datos con resultados parciales e identofocación de limitantes	Presentación de la base de datos con resultados parciales e identofocación de limitantes	Se realizará la presentación de la base de datos con resultados parciales mediante tablas, porcentajes y gráficos, explicando la forma de organización e interpretación de la información. Asimismo, se identificarán las principales limitantes del proceso de recolección y análisis de datos que puedan afectar los resultados.	Se explicarán los resultados parciales relacionándolos con procesos bioquímicos como alimentación, macronutrientes, hidratación, metabolismo y salud, identificando las limitantes derivadas del contexto de estudio y de la ausencia de análisis de laboratorio.
UNIDAD 4	Observación y Redacción del informe final del ABR • Estructuración del informe final: introducción, metodología, resultados y conclusiones. • Uso adecuado de conectores lógicos y coherencia textual. • Redacción académica clara, precisa y objetiva. • Normas básicas de presentación y estilo académico. • Revisión integral del documento final.	Análisis estadísticos	Análisis estadísticos	Se aplicarán métodos de estadística descriptiva para el tratamiento de los datos (tablas de frecuencias, porcentajes y gráficos). Cuando corresponda, se calcularán medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y medidas de dispersión (rango, varianza, desviación estándar), según el tipo de variable. El procesamiento se realizará con herramientas como Excel/Google Sheets (y, de ser necesario, software estadístico).	Se realizará la interpretación bioquímica de los resultados obtenidos, analizando la información relacionada con alimentación, macronutrientes, hidratación, metabolismo energético y condiciones de salud, para explicar hallazgos, identificar posibles patrones y sustentar conclusiones con base en procesos biológicos (sin uso de laboratorio).
Actividad práctico experimental 4	Entrega y socialización del informe final del ABR. Retroalimentación docente y ajustes finales al documento.	Creación de gráficos y tablas con los resultados de los análisis estadísticos	Creación de gráficos y tablas con los resultados de los análisis estadísticos	Se realizará la revisión y análisis de los gráficos y tablas estadísticas elaborados, verificando que correspondan correctamente al tipo de variable y al método estadístico aplicado. Asimismo, se comprobará la adecuada representación de los datos, la correcta interpretación de porcentajes, frecuencias y medidas estadísticas, garantizando la validez de los resultados presentados. Bioquímica	Se utilizarán los gráficos y tablas como apoyo para interpretar los resultados desde un enfoque bioquímico, analizando tendencias relacionadas con la alimentación, consumo de macronutrientes, hidratación, metabolismo energético y condiciones de salud, con el fin de explicar los resultados y sustentar conclusiones basadas en procesos biológicos.
EXAMEN PARCIAL	Evaluación final integradora sobre el proceso ABR, el instrumento de evaluación y la elaboración del informe académico, en espera del informe del compañero coordinador del proyecto.	Teórico: Presentación de resultados en reporte final	Teórico: Presentación de resultados	Teórico: Presentación de resultados	Teórico: Presentación de resultados en reporte final
		Práctico: Difusión presencial y en línea de la información obtenida	Práctico: Difusión presencial y en línea de la información obtenida	Práctico: Difusión presencial y en línea de la información obtenida	Práctico: Difusión presencial y en línea de la información obtenida
PASO 4	FEED BACK- Aplicación de encuesta de satisfacción a estudiantes				
PASO 5	presentación del proyecto- socialisación de resultados a los Directivos de la Institucionales				
Firmas Profesores	Mvc. Paulina Cevallos	MVZ. Francisco Velástegui MSc (c)	MVZ. Emilia Villagómez	Ing. Jairo Cueva	Ing. Jairo Cueva